

题目：基于 Spring Boot 的校园社交匹配与可解释推荐系统的设计与实现

学院：软件学院 专业：软件工程 学生姓名：林乘吉 学号：22301095

一、项目背景

1. 项目意义

本系统面向高校校园社交与学习协作需求，提供基于兴趣标签的社交匹配（Matching）与可解释推荐（Explainable Recommendation）能力，形成“画像—召回—排序—重排—解释—反馈”的完整推荐链路。系统以轻量化工程实践为主，不进入深度模型训练，强调可控、可验证、可维护，并可选引入大语言模型（Large Language Model, LLM）用于“证据约束解释生成”，增强解释表达质量但不参与排序决策。

（1）应用场景

本项目的应用场景为大学校园社交平台，服务对象为在校学生群体。系统主要用于以下三类具体场景：

第一类为兴趣社交匹配场景，例如篮球、编程、读书、摄影等兴趣爱好匹配；

第二类为学术协作匹配场景，例如机器学习研究、课程项目组队、竞赛组队等学术方向匹配；

第三类为校园组织活动匹配场景，例如社团招新、志愿活动、年级交流等活动参与匹配。

不同于电商商品推荐或影视内容推荐，校园社交推荐属于“人与人匹配”类型推荐，其核心目标是根据用户兴趣特征、专业背景与年级信息，推荐匹配度较高的社交对象。因此，本项目所研究的推荐对象为“用户”，而非商品或内容。

（2）关键概念定义

为了保证研究对象与技术路线清晰，现对本项目涉及的关键概念进行定义。

推荐系统（Recommender System）：指通过分析用户历史行为数据与兴趣特征，从候选对象集合中筛选并排序出最符合用户偏好的推荐结果的信息过滤系统。

协同过滤（Collaborative Filtering, CF）：指基于用户之间行为相似性或兴趣相似性进行推荐的方法，其核心思想是“兴趣相似的用户可能偏好相似的对象”。

结构化推荐系统（Structured Recommendation System）：指将推荐流程划分为多个功能模块，包括用户画像构建、候选召回、相似度排序、结果重排与解释生成等阶段，各阶段相互独立但逻辑连贯，便于算法优化与系统扩展的推荐架构设计方式。

可解释推荐（Explainable Recommendation）：指推荐结果能够给出清晰的推荐理由，使用户理解推荐依据，从而提升用户对推荐结果的信任度与接受度。

（3）社会意义与实际价值

在社会意义层面，本项目有助于解决校园社交中的信息过载与匹配效率低问题。通过结构化

推荐机制，学生可以更高效地找到兴趣契合的伙伴，有助于促进校园兴趣社群形成与学术资源共享。

在实际应用价值层面，本系统可作为校园社交平台的核心推荐模块，提升用户活跃度与平台粘性。同时，推荐结果的可解释机制可以增强用户对系统的信任度，避免“黑盒推荐”带来的不透明问题。

2. 项目的研发现状

近年来，推荐系统（Recommender System）已成为信息过滤与个性化服务的核心技术之一，广泛应用于电商、影视平台与社交网络等场景。早期推荐系统主要基于协同过滤（Collaborative Filtering, CF）方法构建，通过用户—物品交互矩阵分析用户之间的兴趣相似性，从而实现个性化推荐。Resnick 等提出的 GroupLens 系统奠定了协同过滤的研究基础[6]，随后 Sarwar 等提出基于项目的协同过滤算法，在计算效率与推荐准确率方面取得改进[7]。Herlocker 等进一步系统总结了协同过滤算法的评估方法与性能指标体系[8]，为后续推荐算法研究提供了标准化评价框架。

在国内研究方面，邢艳芳[1]、刘珣[2]等分别在电影推荐与图书推荐系统中验证了协同过滤算法的有效性，俞军[5]通过改进相似度计算与矩阵处理方法，在一定程度上缓解了数据稀疏性问题。然而，协同过滤方法高度依赖历史行为数据，当用户行为数据较少或系统处于冷启动阶段时，推荐效果显著下降。在校园社交场景中，用户行为数据规模有限且兴趣表达更多通过标签形式呈现，传统基于评分矩阵的协同过滤方法难以直接适配。

随着推荐系统研究的深入，用户兴趣建模逐渐成为提升推荐效果的关键环节。吕学强等指出，用户兴趣建模可分为兴趣表示与兴趣更新两个阶段，通过构建用户兴趣向量能够更准确地反映用户偏好特征[3]。在标签型兴趣建模领域，TF-IDF(Term Frequency - Inverse Document Frequency)算法因其能够衡量特征重要性而被广泛应用于文本分析与用户画像构建。然而，白雨珂等研究表明，传统 TF-IDF 算法在电商用户画像构建中存在热门标签权重过高、缺乏时间动态调节等问题[4]，从而影响用户画像的区分能力。

与此同时，可解释推荐（Explainable Recommendation）逐渐成为推荐系统研究的重要方向。Zhang 与 Chen 对可解释推荐方法进行了系统综述[9]，指出现有方法主要分为后验解释（Post-hoc Explanation）与内生可解释（Intrinsic Explainability）两类。后验解释通常通过额外模型生成推荐理由，但可能与排序逻辑不一致；内生可解释方法则通过在模型内部记录特征贡献度实现解释一致性。然而，现有可解释推荐研究多基于深度学习模型或复杂神经网络结构，在轻量级、标签型社交匹配场景中的适配研究相对不足。近年来，Zhao 等提出大语言模型（LLM）在推荐系统中的应用趋势[10]，指出 LLM 可用于解释生成与用户意图理解，但若直接参与排序决策，可能引入不可控风险。

综合国内外研究现状可以发现：第一，传统协同过滤方法在标签型校园社交场景中存在数据

稀疏与冷启动适配不足问题；第二，传统 TF-IDF 标签权重算法未充分考虑标签区分度与时间动态性，影响兴趣向量表示效果；第三，现有可解释推荐方法多依赖复杂模型，缺乏轻量级、结构化的内生可解释实现方案；第四，多数研究关注单一算法优化，较少从工程结构层面构建完整的“画像—召回—排序—解释”链路。

上述问题均属于本研究能够通过改进标签权重计算机制与结构化推荐链路设计加以解决的范围。因此，本文将在成熟方法基础上进行适度改进与组合，构建面向校园社交场景的轻量级结构化可解释推荐系统。

二、项目内容、项目目标与拟解决的关键问题

1. 项目的内容

本文围绕校园社交场景下的用户兴趣匹配问题，设计并实现一个结构化可解释推荐系统。针对当前推荐系统中存在的标签区分度不足、推荐结果缺乏解释以及流程结构不清晰等问题，将系统拆分为三个核心功能模块，各功能相互独立但逻辑衔接紧密。

（1）基于改进 TF-IDF 算法的用户兴趣画像构建功能

本功能用于构建高区分度的用户兴趣向量表示。系统基于用户填写的四类标签信息（学术方向、兴趣爱好、社团归属、年级专业），采用改进的 TF-IDF（Term Frequency - Inverse Document Frequency）标签权重算法计算标签重要性，并引入时间衰减因子调整兴趣动态变化。通过抑制高频热门标签权重、提升特色标签权重，构建更加具有区分度的用户兴趣画像，为后续推荐计算提供基础。

（2）候选用户召回与相似度排序优化功能

本功能用于从全体用户中筛选匹配候选对象并完成排序。系统构建“标签—用户”倒排索引结构，快速召回与目标用户存在标签交集的候选集合。在此基础上，采用余弦相似度算法计算用户兴趣向量之间的相似度得分，并结合校园场景约束条件（如年级差不超过 1 级、专业相关性优先）进行规则重排，输出 Top-K 推荐结果。

（3）内生可解释推荐生成与反馈更新机制

本功能用于提升推荐结果的透明度与模型自适应能力。系统从相似度计算过程中提取贡献度最高的共同标签作为推荐依据，生成与排序逻辑一致的推荐解释文本。同时，根据用户对推荐对象的“关注”或“忽略”反馈，对相关标签权重进行动态调整，实现兴趣画像的轻量级更新机制。

2. 项目目标

针对上述三个核心功能，系统应达到以下可验收目标：

（1）用户兴趣画像构建目标

构建的兴趣向量应具备较高区分度。通过实验对比传统 TF-IDF 算法，改进算法在热门标签抑

制与特色标签突出方面效果明显提升。具体目标为：特色标签平均权重提升不低于 30%；基于兴趣向量的相似度排序实验中，Precision@10 不低于 0.7；用户画像构建时间不超过 1 秒。

（2）候选召回与排序目标

候选召回阶段覆盖率不低于 90%；排序阶段输出 Top-10 推荐结果中，人工标注或问卷验证的匹配度满意比例不低于 70%；系统响应时间控制在 2 秒以内；校园场景约束满足率（如年级差≤1）达到 95%以上。

（3）可解释推荐与反馈更新目标

推荐解释与排序核心贡献标签的一致率不低于 95%；用户对推荐理由的理解度问卷评分（5 分制）平均不低于 4 分；用户反馈后兴趣画像更新响应时间不超过 1 秒；在多层反馈后，Precision@10 提升幅度不低于 10%。

3. 拟解决的关键问题

（1）针对兴趣画像构建目标

如何设计改进的 TF-IDF 标签权重计算机制，在保证计算效率的前提下有效抑制热门标签干扰，并提升特色兴趣标签的区分能力，是本功能的关键问题。同时，需要合理设计时间衰减因子，使兴趣权重动态变化符合实际用户行为特征。

（2）针对候选召回与排序目标

如何设计高效的倒排索引结构以降低召回复杂度，以及如何在小规模校园数据场景下平衡排序准确率与计算效率，是本功能的关键问题。此外，需要合理设计校园场景重排规则，避免规则过强导致推荐多样性下降。

（3）针对可解释与反馈更新目标

如何确保推荐解释来源于排序计算过程，而非独立生成逻辑，是本功能的关键问题。同时，如何设计稳定的标签权重更新策略，避免噪声反馈导致兴趣画像剧烈波动，也是技术难点之一。

三、拟采取的解决方案及可行性分析

本研究围绕“标签型校园社交匹配”这一特定场景，构建轻量级结构化可解释推荐框架。整体技术路线遵循“兴趣建模 → 候选召回 → 相似度排序 → 场景重排 → 内生解释 → 反馈更新”的分阶段处理思想，各阶段既相互独立又形成逻辑闭环。

与传统“单算法驱动型推荐系统”不同，本研究采用结构化推荐框架（Structured Recommendation Pipeline），将推荐任务拆解为可控模块，从而在保证工程可实现性的同时增强算法可解释性与扩展性。

1. 拟采用的技术路线

（1）标签区分度不足问题 —— 改进 TF-IDF 兴趣建模机制

针对用户兴趣画像构建中“热门标签权重过高、特色兴趣难以突出”的问题，拟采用改进的 TF-IDF 标签权重计算机制进行优化。

传统 TF-IDF（Term Frequency - Inverse Document Frequency）算法通过计算标签在单个用

户中的出现频率（TF）与标签在全体用户中的稀缺程度（IDF）来衡量标签的重要性。但研究表明，传统 TF-IDF 未考虑标签间相关性与兴趣时间衰减问题[4]，容易导致高频公共标签对排序产生干扰。

本课题拟在传统 TF-IDF 基础上引入以下改进思路：

第一，引入标签区分度调节机制，对全局高频标签进行适度降权处理，以增强用户特色标签的影响力；

第二，引入时间衰减因子，对近期选择或活跃标签给予更高权重，使用户兴趣具有动态性；

第三，通过 Top-K 筛选机制构建用户兴趣向量，降低噪声标签干扰。

该改进方法借鉴了白雨珂等在电商用户画像构建中提出的改进 TF-IDF 思想[4]，并结合校园社交标签特点进行适配。

（2）候选用户召回与排序效率问题 —— 倒排索引 + 余弦相似度排序

针对从全体用户中高效筛选匹配候选对象的问题，拟采用“倒排索引结构 + 向量相似度排序”的技术路线。

倒排索引（Inverted Index）是一种常用于信息检索系统的数据结构，其核心思想是建立“标签—用户”映射关系，从而在给定标签条件下快速定位候选用户集合。该方法能够显著降低排序阶段计算规模，提高系统响应效率。

在候选集合生成后，采用余弦相似度（Cosine Similarity）计算用户兴趣向量之间的相似程度。余弦相似度广泛应用于文本相似度与推荐系统领域[2][5]，能够有效衡量两个向量在方向上的一致性。

在基础排序结果之上，结合校园场景约束条件进行规则重排，例如：年级差限制；专业相关性优先；社团重合度加权。

该方法既保证排序计算的数学合理性，又增强校园场景适配性。

（3）推荐结果缺乏解释问题 —— 内生可解释机制设计

针对传统推荐系统“黑盒化”问题，拟设计基于排序贡献特征的内生可解释机制。

现有研究指出，推荐系统可解释性可通过兴趣建模阶段进行增强[3]。本课题不采用独立解释模型，而从相似度计算过程中提取贡献度最高的共同标签作为推荐依据，使解释来源于排序逻辑本身，从而保证解释一致性。

具体思路为：

在余弦相似度计算过程中，记录各标签对相似度分值的贡献比例，从中选取贡献度最高的若干标签生成推荐理由文本，例如“你们都对机器学习与篮球兴趣较高”。

该方法能够确保：解释与排序逻辑一致；引入额外复杂模型；提高推荐透明度与用户信任度。

2. 可行性分析

本次项目的解决方案从前人的工作基础和本人已有的积累两方面进行可行性分析，均验证方

案具备实际可操作性：

（1）协同过滤推荐算法已在电影、图书、电商等领域得到广泛应用[1][2][5]，证明其在个性化推荐任务中的有效性。基于矩阵分解与聚类改进的协同过滤算法也已被验证能够缓解数据稀疏问题[5]。

在兴趣建模方面，吕学强等系统总结了点击意图识别与兴趣构建方法[3]，为结构化推荐架构设计提供理论支持。

在用户画像构建方面，改进 TF-IDF 算法在电商用户画像任务中已被证明能够提升标签区分度与推荐准确率[4]。

此外，倒排索引与余弦相似度等方法属于成熟的数据处理技术，已广泛应用于搜索与推荐系统中，技术风险较低。

因此，本课题所采用的技术路线均建立在成熟方法基础之上，并在此基础上进行适度改进与组合，具有明确的理论依据与实践基础。

（2）本人已系统学习推荐系统基础理论与协同过滤算法原理，掌握余弦相似度、矩阵表示等数学基础方法。同时熟悉后端系统架构设计与数据结构构建，具备实现倒排索引与向量计算的能力。

在此前的系统开发实践中，已完成类似模块化系统设计，能够独立完成推荐链路结构搭建与实验数据验证工作。因此，本课题在技术实现层面具备可行性。

主要参考文献：

[1] 邢艳芳. 基于协同过滤算法的电影推荐系统设计与实现[D]. 大连: 大连交通大学, 2024.

[2] 刘珣. 基于协同过滤算法的书籍推荐系统的研究与实现[D]. 大连: 大连交通大学, 2024.

[3] 吕学强, 王夏雨, 马登豪. 面向推荐系统的用户兴趣建模综述[J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(21): 15-29.

[4] 白雨珂, 卢胜男. 基于改进的 TF-IDF 标签权重算法的电商用户画像构建[J]. 信息技术与信息化, 2024(8): 48-51.

[5] 俞军. 基于协同过滤的推荐系统方法研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2024.

[6] Resnick P, Iacovou N, Suchak M, et al. GroupLens: An Open Architecture for Collaborative Filtering of Netnews[C]// Proceedings of ACM CSCW. 1994: 175-186.

[7] Sarwar B, Karypis G, Konstan J, et al. Item-based collaborative filtering recommendation algorithms[C]// Proceedings of WWW. 2001: 285-295.

[8] Herlocker J L, Konstan J A, Terveen L G, et al. Evaluating collaborative filtering recommender systems[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2004, 22(1): 5-53.

[9] Zhang Y, Chen X. Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives[J]. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2020, 14(1): 1-101.

[10] Zhao Z H, Fan W Q, Li J T, et al. Recommender systems in the era of large language models

(LLMs)[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36(11): 6889-6907.

毕业设计（论文）进度安排：

序号	毕业设计（论文）各阶段内容	时间安排	备注
1	文献调研与开题报告撰写	2026.1.17-2026.2.24	
2	系统需求分析与总体架构设计	2026.2.25-2026.3.5	
3	用户兴趣画像模块设计与实现	2026.3.6-2026.3.15	
4	候选召回与相似度排序模块实现	2026.3.16-2026.3.25	
5	可解释机制与反馈更新模块实现	2026.3.26-2026.4.4	
6	系统整体联调与性能优化	2026.4.5-2026.4.12	
7	论文撰写与修改完善与答辩准备	2026.4.13-2026.4.26	

指导教师意见：

本课题选题贴合校园社交实际需求，围绕“结构化可解释推荐”展开，研究方向明确，具有一定应用价值与工程实践意义。学生查阅了协同过滤、兴趣建模、改进 TF-IDF 及可解释推荐等相关文献，资料较为充分，能够支撑课题开展，但发展现状部分仍可适当加强系统性与方法对比分析。

研究方案整体可行，技术路线清晰，结构化推荐链路设计合理，改进标签权重、倒排召回、相似度排序与内生可解释机制之间逻辑衔接较好，具备实现基础。建议在后续工作中进一步明确实验数据来源与评价指标定义，增强“研究目标—验证方法—结果评价”的对应关系。

进度安排总体合理，阶段划分清晰，可操作性较强。建议预留一定时间用于实验验证与论文修改，确保成果质量。

总体而言，本课题研究内容适中，技术方案可行，同意按该计划开展毕业设计工作。

指导教师（审核签名）： 

审核日期： 2026 年 2 月 28 日